

マンダラチャート Web システム導入手順書

本書は、国際交流事業(GTS2026 シンガポール)で利用したマンダラチャート Web システムを、ほかの事業で利用するための手順をまとめたものです。プログラミングの経験がない方でも、生成 AI の支援を受けながら導入できるよう記載しています。

対象システム: <https://github.com/Kaz1028/gts2026-mandala> (2026 年 10 月 3 日時点)

本書の Web 版: https://github.com/Kaz1028/gts2026-mandala/blob/main/BEGINNER_GUIDE.md (依頼文をコピーする際は Web 版をご利用ください。)

1. システムの概要

(1) できること

参加チームがスマートフォンからマンダラチャートの各ミッションに取り組み、記述、写真及び達成チェックを登録する Web システムです。得点とランクは登録と同時に集計され、運営側は管理画面で全チームの進捗と提出内容を確認できます。チームはチーム番号を選ぶだけでログインでき、パスワードは必要ありません。

(2) 導入の流れ

順番	作業	該当箇所
1	アカウントと道具を準備する	2.
2	GitHub に自分たちのリポジトリをつくる	3.
3	生成 AI と相談してイベント内容に合わせて変更する	4.及び 5.
4	テストを行い、GitHub に保存する	6.
5	Vercel で公開し、保存先と管理者情報を設定する	7.から 9.
6	データベースを初期化し、動作確認のうえ参加者へ案内する	10.及び 11.

(3) 用語

用語	意味
GitHub	システムのプログラムを保管するサービスです。変更の履歴も残ります。
リポジトリ	GitHub 上の、このシステム専用の保管場所です。
GitHub Desktop	パソコンと GitHub の間でファイルをやりとりするアプリです。
Node.js 及び npm	テストの実行等に使う道具です。
Vercel	システムを動かし、参加者が使う URL を発行するサービスです。
データベース(DB)	チーム、回答及び得点を記録する場所です。
Blob	写真を保存する場所です。
Commit 及び Push	変更をパソコン内で記録すること(Commit)と、それを GitHub へ送ること(Push)です。
デプロイ	Vercel 上でシステムを動かす(公開する)ことです。

GitHub にプログラムを置くだけでは利用できません。Vercel、データベース及び Blob まで設定することで、参加者が利用できる状態になります。

2. 事前に準備するもの

(1) 用意するもの

- 1) Windows または Mac のパソコン、メールアドレス及び動作確認用のスマートフォン
- 2) GitHub のアカウント(<https://github.com/>)
- 3) GitHub Desktop(<https://desktop.github.com/>)及び Node.js 24 系(<https://nodejs.org/>)
- 4) Vercel のアカウント(<https://vercel.com/>)
- 5) ファイルを編集できる生成 AI(Claude Code、Codex 等)または普段使用している生成 AI
- 6) 契約と引継ぎを管理する担当者

(2) 生成 AI の使い方

生成 AI には、フォルダを開いてファイルを直接編集できるものと、文章で回答するものがあります。本書は、直接編集できる生成 AI を使う前提で記載しています。文章で回答する生成 AI を使う場合の依頼文は、5.(3)に記載しています。

(3) 費用

GitHub、生成 AI、Vercel、データベース及び Blob の費用は、それぞれ別に発生する場合があります。GTS2026 では、いずれも無料の範囲で運用しました。ただし、Vercel の Hobby プランは個人の非商用利用を対象としているため、団体として利用する場合は、各サービスの利用条件を事前に確認してください。

(4) 確認事項

GitHub と Vercel にログインでき、GitHub Desktop が起動することを確認してください。

3. 自分たちのリポジトリをつくる

(1) GitHub での操作

- 1) 対象システムのページ(<https://github.com/Kaz1028/gts2026-mandala>)を開きます。
- 2) Use this template から Create a new repository を選びます。
- 3) Owner に自分または団体のアカウントを選び、Repository name に名称(例: sakura-rally-2027)を入力します。
- 4) 公開範囲は Private(許可した人のみ閲覧可)で問題ありません。
- 5) Create repository を押します。

Private にしても、公開後のシステムの画面や写真が非公開になるわけではありません。

(2) GitHub Desktop での操作

- 1) GitHub と同じアカウントでログインします。
- 2) File から Clone repository を開き、(1)でつくったリポジトリを選びます。
- 3) 保存先(Local path)を確認し、Clone を押します。

(3) 確認事項

GitHub の URL が `github.com/自分のアカウント名/付けた名称` になっていること、パソコンのフォルダに README.md、event.config.js、missions.json 及び package.json があることを確認してください。以降の作業は、このフォルダで行います。元のリポジトリ(Kaz1028)は編集しません。

4. イベント内容を決めて生成 AI に伝える

(1) 事前に決める項目

団体名、イベント名、目的、会場、開催時間、チーム数(1 から 100)、基本色及び 8 つのテーマを決めておきます。

(2) 依頼文

生成 AI で 3.のフォルダを開き、次の文の【】内を書き換えて伝えます。

私はプログラミング初心者です。このフォルダのマンドラチャートを、私たちの青年会議所の事業向けに変更したいです。
まず README.md、BEGINNER_GUIDE.md、CUSTOMIZE.md、DEPLOY.md、SECURITY.md を読んでください。
団体名:【〇〇青年会議所】
イベント名:【まちの魅力発見ラリー】
目的:【地域を知り、メンバー同士の交流を深める】
場所と時間:【駅前周辺、2 時間】
チーム数:【12】
基本色:【緑】
8 つのテーマ:【歴史、食、仕事、防災、環境、交流、発見、未来】
まず、各テーマ 3 件程度のミッション案を一覧で提案してください。記述、写真及びチェックを組み合わせてください。私が内容を確認してから、ファイルを変更してください。パスワードや参加者の情報は求めないでください。

(3) 確認事項

提案されたミッションが、時間内に回れる範囲か、撮影の許可が得られるかを確認します。修正は、文を短くしてほしい、移動距離を減らしてほしい等、日本語で依頼できます。

5. 設定ファイルを変更する

(1) 依頼文

このミッション案で進めてください。
event.config.js と missions.json を編集してください。examples/community-event も参考にしてください。
団体名、イベント名、説明文、基本色及びチーム数を反映し、ログイン ID の接頭辞は LOCAL_ にしてください。
テーマ ID は theme_0 から theme_7 の順序を保ち、ミッション ID は重複させないでください。認証の仕組みは変更しないでください。
変更したファイルと内容を日本語で説明してください。まだ公開しないでください。

(2) 変更されるファイル

ファイル	内容
event.config.js	団体名、イベント名、説明文、基本色、チーム数、ログイン ID の接頭辞
missions.json	中央のテーマ、8 つのテーマ、各ミッション(文面、回答形式、配点)、ランク

1 つのテーマに設定できるミッションは 1 から 30 件、配点は 1 から 100 点です。演出に使う画像等残るため、変更したい場合は別の作業として依頼してください。

(3) 文章で回答する生成 AI を使う場合

event.config.js と missions.json の内容を貼り付けたうえで、次の文を伝えます。回答されたコードを、同じ名前のファイルに上書き保存します。

あなたはこのフォルダを直接編集できません。これから event.config.js と missions.json の内容を渡します。変更後の各ファイルを、省略せず全文で、ファイルごとに分けて出力してください。

6. テストを行い GitHub に保存する

(1) テストの実行

生成 AI に次の文を伝えます。

このフォルダで npm ci、npm run check:config、npm test を順番に実行してください。失敗した場合は原因を説明し、テストを削除せずに修正してください。最後に、変更したファイルの一覧とテスト結果を教えてください。

設定 OK 及び fail 0 と表示されれば完了です。

(2) GitHub への保存

GitHub Desktop の Changes に表示されたファイルを確認し、Summary に変更内容(例: 地域イベント用に設定を変更)を入力して、Commit to main、Push origin の順に押します。.private や .env.local が表示された場合は、秘密情報を含むため送信せず、原因を確認してください。

(3) 確認事項

GitHub の Actions で Tests が成功(緑のチェック)していることを確認してください。

7. Vercel で公開する

初めて導入する場合は、まず練習用のプロジェクト(名称の末尾に practice を付ける等)で手順を通し、本番用は別のプロジェクトとしてつくることをお勧めします。

- 1) Vercel にログインし、Add New から Project を選びます。
- 2) GitHub と連携し、3.でつくったリポジトリを Import します。

3) Project Name にイベント用の名称を入力します。

4) Framework Preset は Other を選びます。設定はリポジトリ内の vercel.json に記載されているため、変更は不要です。

5) Deploy を押します。この時点では保存先の設定前のため、ログインはまだできません。

画面の表示が本書と異なる場合は、表示されている画面名と項目を生成 AI に伝え、次の操作を一つずつ案内してもらってください。

8. 回答と写真の保存先をつくる

(1) 回答の保存先(データベース)

Vercel の Storage から Neon(Postgres)を新しく作成し、7.のプロジェクトに接続します。接続後、環境変数に POSTGRES_URL があることを確認してください。DATABASE_URL のみが登録されている場合は、同じ値を POSTGRES_URL としても登録します。

(2) 写真の保存先(Blob)

Storage から Blob を新しく作成し、同じプロジェクトに接続します。環境変数に BLOB_READ_WRITE_TOKEN があることを確認してください。

写真は、URL を知っていれば誰でも閲覧できる方式で保存されます。顔や名札が写る写真の扱いを参加者へ事前に伝え、事業終了後に写真を保存及び削除する日をあらかじめ決めておいてください。

(3) 確認事項

接続先は Production のみとし、練習用と本番用で保存先が混ざらないようにしてください。

9. 管理者情報を登録する

(1) 管理者パスワードの作成

チームにパスワードはありません。ここでは運営用の管理者パスワードと、ログインの仕組みに使う秘密鍵のみを作成します。生成 AI に次の文を伝えます。

npm run setup:credentials を実行してください。作成先のフォルダ名だけを教えてください。中の秘密鍵やパスワードは画面に表示せず、GitHub へ送らないでください。

フォルダ内の .private/setup-(英数字)/setup.env に値が作成されます。

(2) Vercel への登録

Vercel のプロジェクトの Settings から Environment Variables を開き、次の項目を登録します。

名前	値
JWT_SECRET	setup.env の同じ名前の行の値
ADMIN_ID	admin(任意で変更可)
ADMIN_PASSWORD	setup.env の同じ名前の行の値
POSTGRES_URL	8.(1)で接続した値(自動で登録済み)
BLOB_READ_WRITE_TOKEN	8.(2)で接続した値(自動で登録済み)

登録後、Deployments から最新のものを選び、Redeploy を行います。環境変数は次のデプロイから反映されます。

10. データベースを初期化する

公開された URL を開き、管理者の欄に ADMIN_ID と ADMIN_PASSWORD を入力してログインします。初期化の前はチームが登録されていないため、一覧は空のままです。

同じ画面でブラウザーの開発者ツールを開き(Windows の Chrome では F12 キー)、Console に次の内容を貼り付けて実行します。

```
const response = await fetch('/api/setup', {
  method: 'POST',
  headers: { Authorization: 'Bearer ' + sessionStorage.getItem('gts_token') }
});
console.log(response.status, await response.json());
```

200 及び success: true と表示されれば完了です。管理画面を再読み込みすると、設定した数のチームが表示されます。この操作は既存の回答を消しません。チーム数を増やした場合は、再度実行すると不足分が追加されます。

11. 動作確認と参加者への案内

(1) 動作確認

運営者以外の方にもスマートフォンで操作していただき、次の項目を確認します。写真は、個人が写っていない試験用の画像を使います。

- 1) イベント名、チーム数及びミッションが正しく表示される。
- 2) チーム番号を選ぶだけでログインできる。
- 3) 記述、写真及びチェックをそれぞれ 1 件登録し、再読み込みしても残っている。
- 4) 管理画面に提出内容と得点が反映される。
- 5) 管理者は、誤ったパスワードではログインできない。
- 6) 会場の通信環境でも操作できる。

(2) 参加者への案内

参加者へは、公開 URL とチーム番号を伝えます。GitHub の URL ではなく、Vercel で発行された URL を伝えてください。URL を知っていればどのチームの画面にも入れるため、URL は参加者以外に公開しないでください。案内文の例は次のとおりです。

【イベント名】参加用ページ
URL: 【公開 URL】
チーム番号: 【番号】
URL を開き、自分のチーム番号を選んでください。
写真を撮影する際は、写っている方の同意と撮影場所のルールを確認してください。
お問い合わせ: 【運営担当者】

GTS2026 では、事業当日のミッション趣旨及びルール説明のなかで、システムの使い方を説明しました。

12. 困ったときの対応

症状	確認すること
npm が見つからない	Node.js がインストールされているか。インストール後に、生成 AI のアプリやターミナルを開き直したか。
テストが失敗する	エラーに表示されたファイル名と項目を生成 AI に伝える。テストを削除して通さない。
ログインで 503 と表示される	9.(2)の環境変数が登録されているか。登録後に Redeploy を行ったか。
ログインで 401 と表示される	10.の初期化を行ったか。管理者の場合は ID とパスワードが正しいか。
ログインで 429 と表示される	管理者ログインの失敗が続いたため、15 分程度時間を置く。
写真だけ登録できない	BLOB_READ_WRITE_TOKEN が登録されているか。
変更が画面に反映されない	GitHub へ Push したか。Vercel の最新のデプロイが Ready になっているか。

生成 AI に相談する際は、本書の該当箇所、行った操作、表示された内容を伝えます。パスワード、接続文字列 (POSTGRES_URL 等) 及び参加者の情報は、生成 AI に伝えないでください。

13. 事業後の取り扱いと引継ぎ

(1) 事業開始後の変更

回答が集まった後に、ミッション ID、配点、チーム数またはログイン ID の接頭辞を変更すると、既存の回答との対応が崩れる場合があります。変更は練習用のプロジェクトで確認してから行ってください。次年度の事業では、新しいデータベースを使用してください。

(2) 事業終了後

回答の書き出し、写真の保存及び公開ストレージからの削除を、あらかじめ決めた日に行ってください。GitHub で以前のプログラムに戻しても、データベースと写真は元に戻りません。

(3) 引継ぎの際に記録する項目

- 1) 団体名、年度及び担当者
- 2) GitHub のリポジトリの URL 及び公開 URL
- 3) Vercel のアカウント名及びプロジェクト名
- 4) データベース及び Blob の名称
- 5) 秘密情報の保管場所(値そのものは記載しない)
- 6) 費用の有無と請求の担当者
- 7) 写真及び回答の保管期限

個人のアカウントで運用した場合は、次年度以降に団体として管理するアカウントへ移すか、新たに用意してください。

(4) 関連資料

- 1) 設定の詳細: CUSTOMIZE.md
- 2) 導入の詳細: DEPLOY.md
- 3) 生成 AI への依頼文: AI_CUSTOMIZE_PROMPT.md
- 4) 安全な運用: SECURITY.md

各サービスの画面や料金は変更される場合があります。本書の内容と異なる場合は、各サービスの公式の説明を確認してください。